

Лабораторная работа 4. Агентный SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с несколькими городами и миграцией агентов.
- реализовать агентную SIR-модель с несколькими городами;
- учесть заражение внутри города, выздоровление и миграцию агентов;
- оценить влияние миграции на высоту эпидемического пика;

Теоретическая основа

- В агентной SIR-постановке каждый объект системы хранит индивидуальное состояние, историю болезни и принадлежность к определённому пространственному кластеру. Это даёт возможность учитывать неоднородность контактов и пространственное перераспределение населения.
- В отличие от агрегированной дифференциальной модели, агентный подход позволяет естественно ввести миграцию и локальные процессы заражения. За счёт этого можно анализировать не только общую форму эпидемической волны, но и влияние структуры пространства на её развитие.

Параметры эксперимента

- в модели используется совокупность агентов, распределённых по трём городам;
- каждый шаг учитывает локальное заражение, обновление длительности болезни и возможную миграцию;
- основной сценарий строится при фиксированной вероятности миграции;
- дополнительная серия прогонов выполняется для нескольких уровней межгородского обмена.

Ход выполнения

1. Определена структура агента и набор его атрибутов.
2. Реализована процедура заражения по городам с расчётом вероятности инфицирования.
3. Добавлены механизмы выздоровления и случайной миграции между городами.
4. Сформированы временные ряды S , I и R для основного эксперимента.
5. Выполнен параметрический анализ по интенсивности миграции и подготовлены итоговые графики.

Основной результат

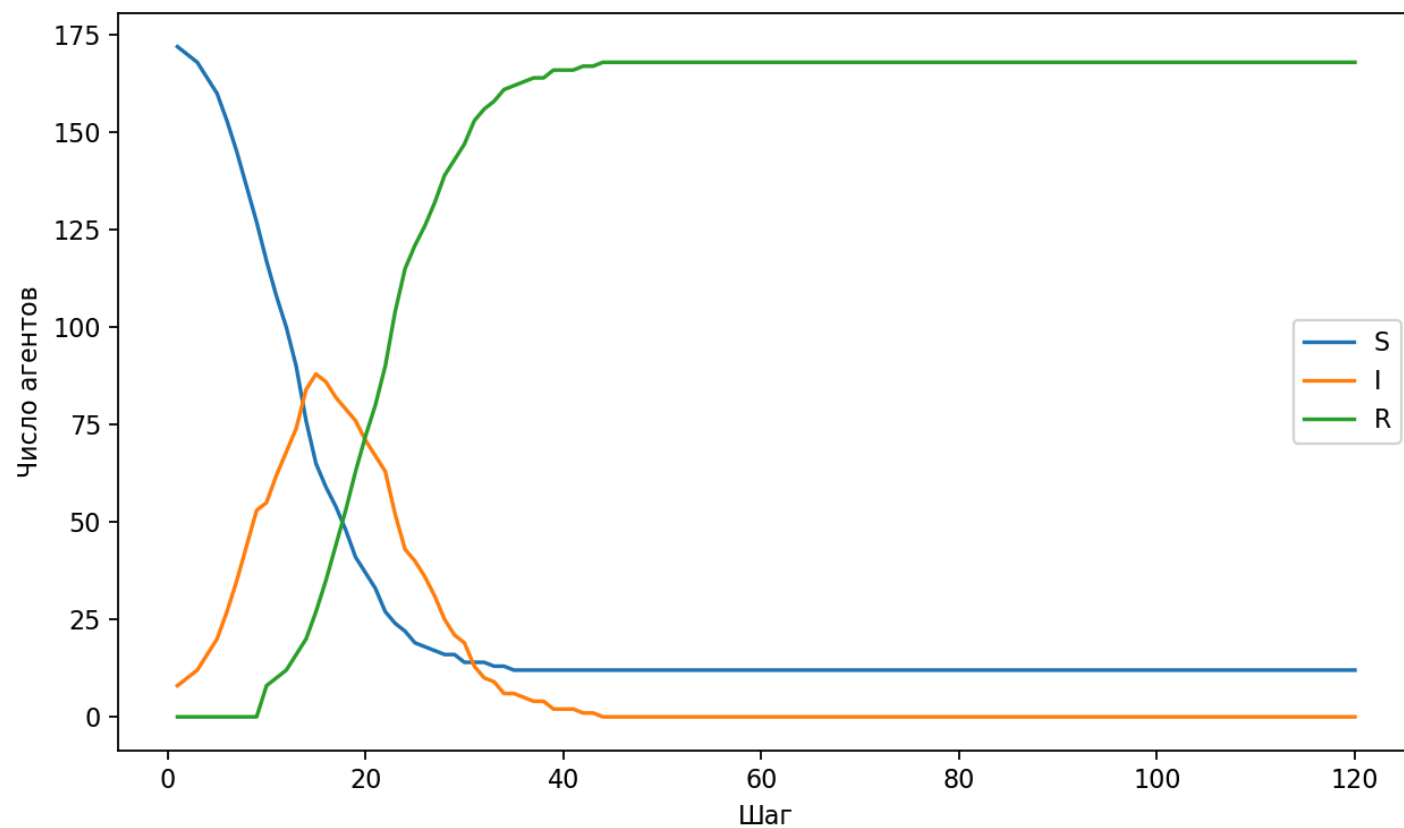


Рисунок 1: Динамика состояний S, I и R в агентной модели

Анализ чувствительности

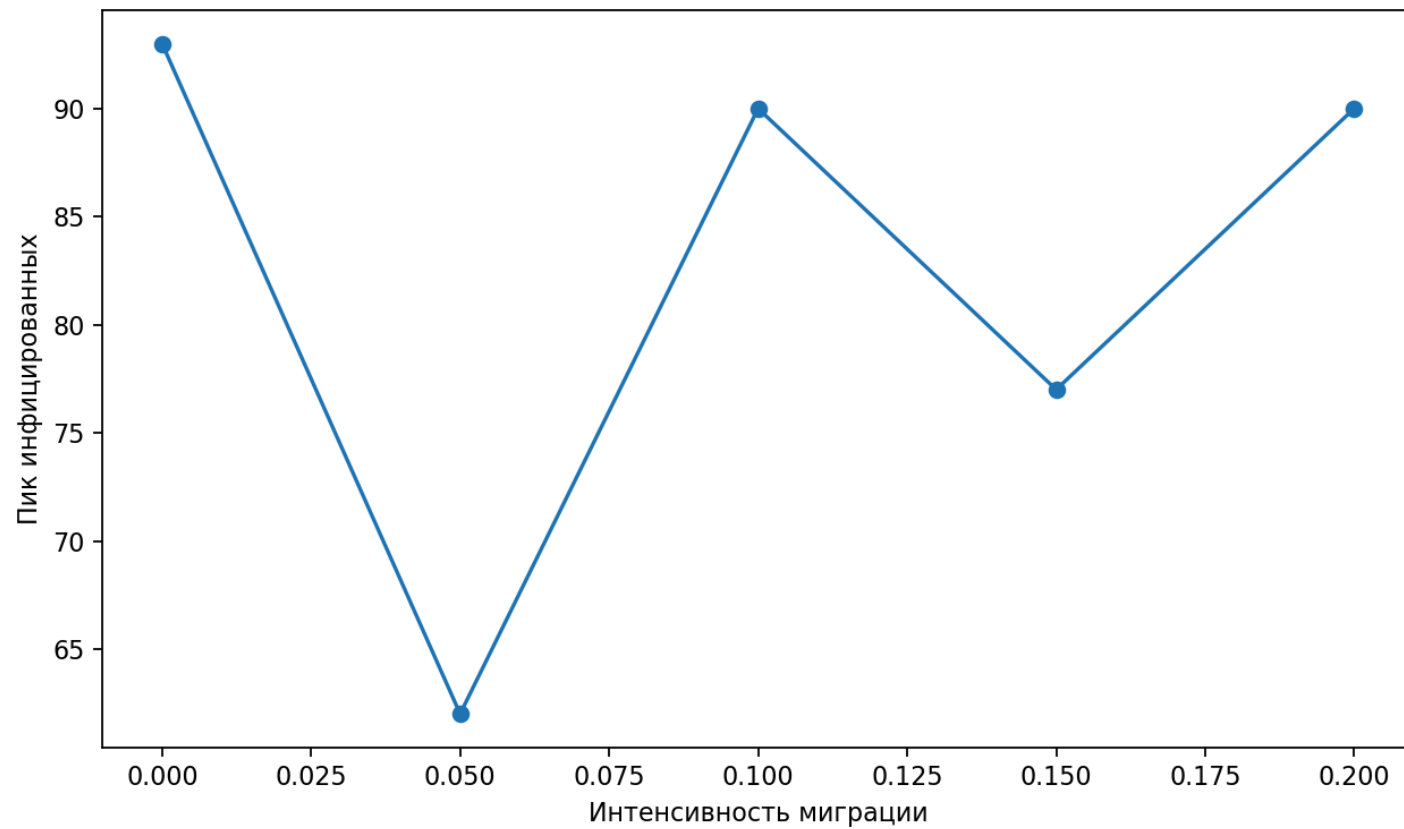


Рисунок 2: Влияние интенсивности миграции на пик инфекции

Ключевые результаты

- migration = 0, peak_infected = 93
- migration = 0.05, peak_infected = 62
- migration = 0.1, peak_infected = 90
- migration = 0.15, peak_infected = 77
- migration = 0.2, peak_infected = 90

migration	peak_infected
0	93
0.05	62
0.1	90
0.15	77
0.2	90

Фрагмент временного ряда агентной SIR-модели

step	S	I	R
1	172	8	0
2	170	10	0
3	168	12	0
4	164	16	0
5	160	20	0
6	153	27	0

Интерпретация результатов

- Основная траектория SIR показывает последовательное снижение числа восприимчивых и рост/спад эпидемической волны в дискретном агентном времени.
- Рост интенсивности миграции приводит к более активному перемешиванию агентов и может повышать высоту эпидемического пика за счёт ускоренного переноса инфекции между городами.
- Полученные результаты демонстрируют, что пространственная структура и мобильность населения являются критически важными факторами для агентных эпидемиологических моделей.

Выводы

- Построена агентная SIR-модель с учётом миграции между городами.
- Показано, что миграция заметно влияет на характеристики эпидемической волны.
- Модель может использоваться как основа для дальнейших сценарных исследований пространственной эпидемиологии.